KOO2FOURCHETTE

Documentation Technique du Projet

AP SIO 1A

Étudiant	Harouna Diakite
Formation	AP SIO 1A
Projet	Koo2fourchette - Site de recettes
Date	Mars 2026
Technologies	PHP, MySQL, Apache, Linux, VirtualBox

---

1. Présentation du Projet

La société Koo_2_fourchette est spécialisée dans la mise en ligne de recettes par des particuliers. Dans le cadre de ce projet AP SIO 1A, l'objectif est de mettre en place une infrastructure d'auto-hébergement complète et de développer un site web dynamique moderne.

1.1 Architecture Générale

Composant	Technologie	Détails
Serveur Web	`Ubuntu + Apache2 + PHP`	VM VirtualBox - NAT
Base de données	`MariaDB (MySQL)`	koo_2_fourchette
Serveur FTP	`Ubuntu + vsftpd`	VM VirtualBox - Réseau interne
Réseau interne	`intnet (192.168.100.0/24)`	Communication VM Web ↔ VM FTP
Site web	`PHP 8 + CSS3`	CRUD complet - Recettes & Membres

2. Configuration VirtualBox

2.1 VM Serveur Web

Configuration réseau de la VM Serveur Web :

- Adapter 1 : NAT → accès internet (enp0s3 - IP DHCP 10.0.2.15)
- Adapter 2 : Réseau interne intnet → communication FTP (enp0s8 - IP 192.168.100.1)

Redirection de ports (NAT)

Commande	Description
`8080 → 80`	Accès au site web depuis Windows (http://localhost:8080)
`2222 → 22`	Accès SSH depuis Windows (ssh -p 2222 user@localhost)

2.2 VM Serveur FTP

Configuration réseau de la VM Serveur FTP :

- Adapter 1 : Réseau interne intnet → communication VM Web (enp0s3 - IP 192.168.100.2)
- Adapter 2 : NAT → accès internet pour installation paquets (enp0s8)

3. Installation Serveur Web

3.1 Apache2

Commande	Description
`sudo apt update`	Mise à jour des paquets
`sudo apt install apache2 -y`	Installation d'Apache2
`sudo systemctl start apache2`	Démarrage d'Apache2
`sudo systemctl enable apache2`	Activation au démarrage
`sudo systemctl status apache2`	Vérification du statut

3.2 PHP

Commande	Description
`sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y`	Installation PHP + module MySQL
`php -v`	Vérification version PHP
`sudo systemctl restart apache2`	Redémarrage Apache après PHP

3.3 SSH

Commande	Description
`sudo apt install openssh-server -y`	Installation SSH
`sudo systemctl enable ssh`	Activation SSH au démarrage
`sudo systemctl status ssh`	Vérification SSH
`ssh -p 2222 harouna@localhost`	Connexion SSH depuis Windows

---

4. Base de Données MySQL

4.1 Installation et Configuration

Commande	Description
`sudo apt install mariadb-server -y`	Installation MariaDB
`sudo systemctl start mysql`	Démarrage MySQL
`sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &`	Démarrage sans auth (reset mdp)
`mysql -u root`	Connexion MySQL sans mot de passe

4.2 Création de la Base

Commande	Description
`CREATE DATABASE koo_2_fourchette;`	Création de la base de données
`SHOW DATABASES;`	Liste des bases de données
`USE koo_2_fourchette;`	Sélection de la base

`SHOW TABLES;`	Liste des tables
`SELECT COUNT(*) FROM recettes;`	Nombre de recettes
`SELECT COUNT(*) FROM membres;`	Nombre de membres

4.3 Import du Fichier SQL

Commande	Description
`mysql -u root koo_2_fourchette < database_corrige.sql`	Import du fichier SQL corrigé
`mysql -u root -e 'SHOW TABLES'`	Vérification rapide des tables

Structure de la base de données :

- categories : viande, légume, poisson, fruit
- membres : 10 comptes de test (login: natha, syl92, lolo... / mdp: password)
- recettes : 10 recettes avec photos, ingrédients, préparation

---

5. Site Web Dynamique

5.1 Structure des Fichiers

Commande	Description
`/var/www/html/index.php`	Page d'accueil - 3 dernières recettes
`/var/www/html/recettes.php`	Liste toutes les recettes + recherche
`/var/www/html/recette.php`	Détail d'une recette
`/var/www/html/login.php`	Connexion membre (SHA1)
`/var/www/html/register.php`	Inscription nouveau membre
`/var/www/html/deposer.php`	Ajouter une recette (auth requise)
`/var/www/html/recette_edit.php`	Modifier une recette (auteur uniquement)
`/var/www/html/recette_delete.php`	Supprimer une recette (auteur uniquement)
`/var/www/html/config/database.php`	Configuration connexion BDD
`/var/www/html/style.css`	Feuille de styles CSS

5.2 CRUD Implémenté

- CREATE : Déposer une recette / Créer un compte

- READ : Afficher les recettes / Détail recette / Recherche
- UPDATE : Modifier une recette (auteur uniquement)
- DELETE : Supprimer une recette (auteur uniquement)

5.3 Droits sur les Fichiers

Commande	Description
`sudo chown -R harouna:harouna /var/www/html/`	Donner les droits à l'utilisateur
`sudo chmod -R 755 /var/www/html/`	Permissions fichiers web
`sudo chmod 777 /var/www/html/photos/recettes/`	Permissions upload photos

---

6. Configuration Réseau Interne

6.1 Plan d'Adressage

Machine	Interface	Adresse IP	Rôle
VM Serveur Web	enp0s8 (intnet)	192.168.100.1/24	Serveur Web
VM Serveur FTP	enp0s3 (intnet)	192.168.100.2/24	Serveur FTP

6.2 Configuration Netplan

VM Serveur Web (/etc/netplan/00-installer-config.yaml) :

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
  version: 2
```

VM Serveur FTP (/etc/netplan/00-installer-config.yaml) :

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
```

```
      addresses:
        - 192.168.100.2/24
    enp0s8:
      dhcp4: true
  version: 2
```

Commande	Description
`sudo netplan apply`	Appliquer la configuration réseau
`ip a`	Vérifier les interfaces et IPs
`ping 192.168.100.2`	Tester la connexion entre VMs

---

7. Serveur FTP (vsftpd)

7.1 Installation

Commande	Description
`sudo apt update && sudo apt install vsftpd -y`	Installation vsftpd
`sudo systemctl start vsftpd`	Démarrage vsftpd
`sudo systemctl enable vsftpd`	Activation au démarrage
`sudo systemctl status vsftpd`	Vérification du statut

7.2 Configuration (/etc/vsftpd.conf)

Paramètres importants modifiés dans le fichier de configuration :

Commande	Description
`anonymous_enable=NO`	Désactiver les connexions anonymes
`local_enable=YES`	Autoriser les utilisateurs locaux
`write_enable=YES`	Autoriser l'écriture
`chroot_local_user=YES`	Confiner l'utilisateur dans son dossier
`allow_writeable_chroot=YES`	Autoriser l'écriture dans le chroot

7.3 Test de Connexion FTP

Commande	Description
`sudo apt install ftp -y`	Installation client FTP (VM Web)
`ftp 192.168.100.2`	Connexion au serveur FTP
`ls`	Lister les fichiers
`bye`	Quitter le FTP

7.4 Script de Sauvegarde Automatique

Script créé dans /usr/local/bin/backup_ftp.sh :

```
#!/bin/bash
HOST='192.168.100.2'
USER='harouna'
PASS='mot_de_passe'
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
ftp -n $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASS
mkdir backup_$DATE
quit
END_SCRIPT
```

Commande	Description
`sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_ftp.sh`	Rendre le script exécutable
`sudo /usr/local/bin/backup_ftp.sh`	Tester le script manuellement

7.5 Automatisation avec Cron

Commande	Description
`sudo crontab -e`	Éditer les tâches cron
`0 5 * * * /usr/local/bin/backup_ftp.sh`	Sauvegarde automatique à 5h du matin
`sudo crontab -l`	Vérifier les tâches cron

8. Gestion de Version (GIT)

8.1 Initialisation

Commande	Description
`git init`	Initialiser un dépôt Git local
`git remote add origin <URL>`	Lier au dépôt GitHub
`git remote -v`	Vérifier la connexion remote

8.2 Commandes Quotidiennes

Commande	Description
`git status`	Voir les fichiers modifiés
`git add .`	Ajouter tous les fichiers
`git add <fichier>`	Ajouter un fichier spécifique
`git commit -m 'message'`	Enregistrer les modifications
`git push -u origin master`	Envoyer vers GitHub
`git pull`	Récupérer les dernières modifications
`git log --oneline`	Historique des commits
`git branch`	Voir les branches

---

9. Checklist du Projet

- ✅ Maquette HTML de la page d'accueil
- ✅ VirtualBox avec NAT configuré
- ✅ SSH activé et testé
- ✅ Redirection ports 8080→80 et 2222→22
- ✅ Installation Apache2
- ✅ Maquette HTML affichée via Apache
- ✅ PHP installé et testé
- ✅ Page de test PHP + MySQL
- ✅ Site dynamique avec CRUD
- ✅ Serveur FTP sur réseau interne
- ✅ FTP accessible uniquement depuis VM Web
- ✅ Sauvegarde automatique (cron)

- ✅ Git - gestion de version
- ✅ Procédures rédigées (ce document)
- ☐ Schéma réseau
- ☐ Mode PONT avec IP statique
- ☐ Routage réseau

---

10. Informations d'Accès

Accès au Site Web

Commande	Description
`http://localhost:8080`	Depuis le PC Windows (port forwarding)
`http://10.3.205.87`	Depuis le réseau local (IP VM)
`http://localhost/test_connexion.php`	Page de diagnostic PHP/MySQL

Comptes de Test

Login	Mot de passe	Prénom	Statut
natha	password	Nathalie	admin
syl92	password	Sylvie	membre
lolo	password	Laure	membre
ann75	password	Annie	membre
did93	password	Didier	membre